I. Begriffe rund um die Datenwelt

1. Grundbegriffe

Eine Datenbank ist eine Sammlung von Daten, die von einem **Datenbankmanagementsystem (DBMS)** verwaltet wird. Der Ort, an dem die eigentlichen Daten gesammelt werden, wird als **Datenbank** bezeichnet. Eine solche Datenbank kann zum Beispiel aus einzelnen Tabellen bestehen. In welcher Form die Daten in der Datenbank abgelegt werden, muss auch definiert und beschrieben werden. Es handelt sich um die **Metadaten**. Die Metadaten sind also die Datenbank zur Datenbank.

Auf die Datenbank selbst wird durch die Anwendungsprogramme zugegriffen. Das geschieht ausschließlich über das Datenbankmanagementsystem (DBMS). Das DBMS stellt die Schnittstelle zwischen den Anwendungsprogrammen und der Datenbank dar. Auf Seiten der Datenbank erfolgt der Zugriff über standardisierte Schnittstellen, zum Beispiel mit Hilfe der Abfragesprache **SQL** (**Structured Query Language**). Die Anwendungsprogramme senden ihrerseits ihre Anfragen an das DBMS, und diese werden dann an die Datenbank weitergeleitet. So entsteht eine maximale Entkopplung von Anwendungssoftware und Datenbank, d. h. man kann sowohl die Datenbank oder auch die Anwendungssoftware verändern, aktualisieren oder sogar austauschen. Das Gesamtsystem ist das **Datenbanksystem**.

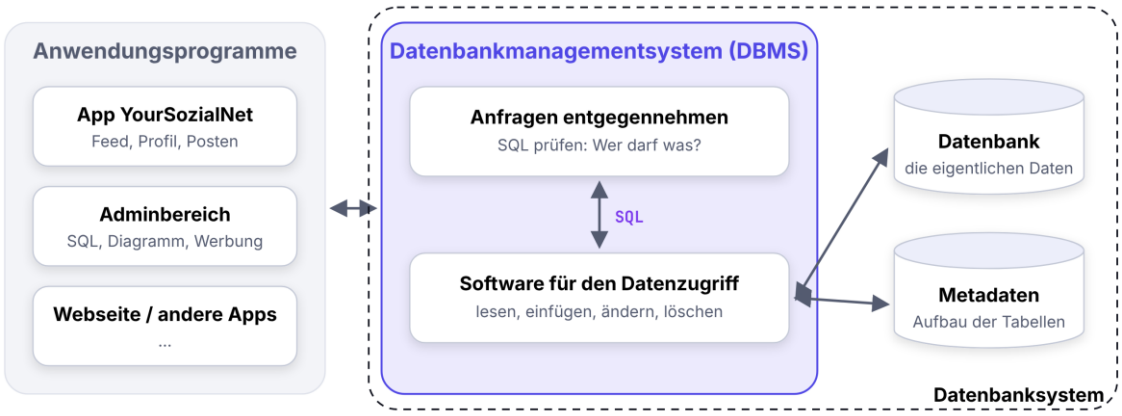


Abb. 1: Komponenten eines Datenbanksystems – am Beispiel von YourSozialNet

Bei YourSozialNet ist das genauso: Die App (Feed, Profil, Posten) und der Adminbereich (SQL) sind zwei Anwendungsprogramme. Beide schicken ihre Anfragen an dasselbe DBMS – und landen in derselben Datenbank.

2. Datenbanken mit mehreren Tabellen

Relationale Datenbanken bestehen in der Regel nicht nur aus einer einzelnen Tabelle, sondern aus mehreren Tabellen. Wie diese Tabellen aufgebaut sind, stellen wir – wie in Java – in einem **Klassendiagramm** dar. So sieht es auch im Programm aus (YourSozialNet: Adminbereich → Diagramm): Jede **Klasse** (Tabelle) ist ein Kasten. Oben steht ihr Name, darunter ihre **Attribute** (Spalten) mit Datentyp.

Als Beispiel dient in diesem Kapitel unsere Schule mit ihren Klassen, Schülerinnen und Schülern und Kursen.

2.1 Primärschlüssel (Primary Key)

Da Zeilen sich stark ähneln können (zwei SchülerInnen könnten den gleichen Namen haben, in demselben Haus wohnen und in die gleiche Klasse gehen), gibt es Attribute, die ein Objekt eindeutig identifizieren sollen. Ohne einen solchen Primärschlüssel könnte der Datensatz einer Tabelle nicht eindeutig angesprochen werden. Der oder die Primärschlüssel einer Klasse werden im Klassendiagramm unterstrichen und haben einen Schlüssel 🔑 davor. Es gibt verschiedene Arten von Primärschlüsseln:

- **Eindeutiger Primärschlüssel:** Es wird ein eindeutiges Attribut einer Tabelle als Schlüssel verwendet, *z. B. die Bezeichnung einer Klasse (es gibt genau eine 5b), E-Mail-Adressen bei Accounts oder die Personalausweisnummer.*
- **Zusammengesetzter Primärschlüssel:** Mehrere Attribute einer Tabelle werden kombiniert und als Schlüssel definiert, *z. B. Nachname, Ort und Geburtstag.* Hierbei muss sichergestellt werden, dass jede Kombination nur einmal vorhanden ist.
- **Künstlicher Primärschlüssel:** Gibt es in einer Tabelle keine eindeutigen Schlüssel, so kann man einen künstlichen Schlüssel definieren. Hierzu wird meist eine fortlaufende Nummer als ID verwendet.

2.2 Fremdschlüssel (Foreign Key)

Ein Fremdschlüssel ist ein Attribut einer Tabelle, das auf einen Primärschlüssel einer anderen Tabelle verweist. Er dient dazu, Verbindungen zwischen verschiedenen Tabellen herstellen zu können. *Ein Schüler hat beispielsweise das Attribut „klasse“. Dies ist der Fremdschlüssel, der den Primärschlüssel der Tabelle klasse enthält.* Im Klassendiagramm hat ein Fremdschlüssel ein ↑ hinter dem Namen (und eine Kette davor).

Oft werden bei einer SQL-Anfrage Daten gewünscht, die aus verschiedenen Tabellen stammen. Über Fremd- und Primärschlüssel können die Tabellen verknüpft werden. Solche Verknüpfungen nennt man **JOINS** (mehr dazu im Abschnitt II.2).

2.3 1-zu-n-Kardinalität

Jedes Objekt einer Klasse steht mit beliebig vielen Objekten der anderen Klasse in Beziehung. In der Gegenrichtung steht jedes Objekt nur mit genau einem Objekt der anderen Klasse in Verbindung. *In eine Klasse (Schule) gehen mehrere Schülerinnen und Schüler, jedoch geht jede Schülerin und jeder Schüler in genau eine Klasse.*

Im Klassendiagramm verbindet eine **Linie** Fremdschlüssel und Primärschlüssel. An den Enden steht die **Kardinalität**: **1** auf der Seite des Primärschlüssels, **n** auf der Seite des Fremdschlüssels.

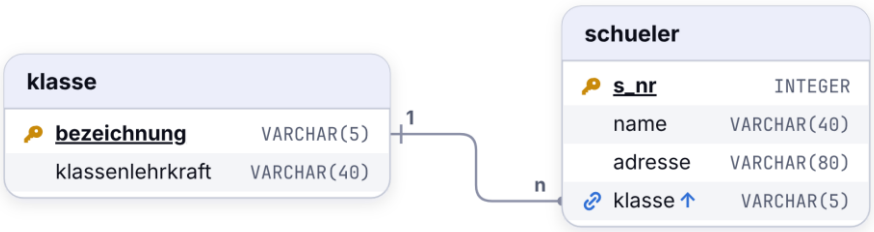


Abb. 2: 1-zu-n – der Fremdschlüssel klasse ↑ steht auf der n-Seite

In den Tabellen sieht das so aus: Der Fremdschlüssel **klasse** in schueler enthält jeweils einen Wert, den es in klasse als Primärschlüssel **bezeichnung** gibt.

KLASSE

bezeichnung 🔑	klassenlehrkraft
5b	Frau Jansen
7a	Herr Okafor
10c	Frau Graf

SCHUELER

s_nr 🔑	name	adresse	klasse ↑
1	Mila	Ostring 4	7a
2	Jonas	Hafenweg 1	5b
4	Ida	Ostring 4	7a
5	Tarek	Am Deich 9	10c

2.4 n-zu-m-Kardinalität

Jedes Objekt einer Klasse steht mit beliebig vielen Objekten der anderen Klasse in Beziehung. In der Gegenrichtung gilt das Gleiche. *In einen Kurs gehen mehrere Schülerinnen und Schüler, und eine Schülerin oder ein Schüler geht in mehrere Kurse.*

Diese Beziehung lässt sich nicht durch einen Fremdschlüssel in einer der beiden Klassen darstellen (ein Attribut kann nicht „Ma1, If3, De2“ enthalten). Dazu wird eine **Hilfstabelle** benötigt, welche die Fremdschlüssel der Klassen verknüpft. Aus einer n-zu-m-Beziehung werden so zwei 1-zu-n-Beziehungen:



Abb. 3: Die Hilfstabelle belegung verbindet schueler und kurs

id	kurs ↑	s_nr ↑
1	Ma1	1
2	Ma1	2
3	If3	1
4	If3	4
5	If3	5

An diese Tabelle können weitere Attribute ergänzt werden, falls man diesen Zusammenhang spezifizieren will (*z. B. die Note im Kurs*). Diese Tabelle gilt nicht als neue Klasse, sondern nur als Hilfstabelle, damit der Zusammenhang der n-zu-m-Kardinalität in der Datenbank umgesetzt werden kann.